

4.2 特征函数

通常, 随机变量的数学期望, 方差或矩都不能决定随机变量的分布. 也就是说, 不同的概率分布可以有相同的数字特征. 本节中, 我们将要介绍随机变量或概率分布的一种新的特征: 特征函数, 它能够与概率分布相互唯一确定.

在给出特征函数的定义之前, 我们需要定义复值随机变量及其期望.

定义4.2.1 设 X, Y 是定义在概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 上的实值随机变量. 称 $Z = X + iY$ 是一个复值随机变量, 这里 i 是虚数单位, 即满足 $i^2 = -1$. 若数学期望 EX 和 EY 存在, 称 $EZ = EX + iEY$ 是复值随机变量 Z 的数学期望.

注记4.2.1 本质上, 复值随机变量不过是两个实值随机变量的一种表示, 于是实值随机变量的性质可以自然推广到复值随机变量, 这里不再一一叙述.

4.2.1 定义

下面我们给出特征函数的定义.

定义4.2.2 设 X 是一个随机变量, 分布函数为 F , 称复值函数

$$f(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \mathbb{E}[\cos(tX) + i\sin(tX)], \quad -\infty < t < \infty,$$

是 X 或 F 的特征函数.

注记4.2.2 任何随机变量或概率分布的特征函数都存在, 这是因为复值函数 e^{itx} 的模等于 1, 即 $|e^{itx}| = 1$.

注记4.2.3 特别地, 若 X 是离散型随机变量, 有分布列 $p_k = P(X = x_k)$, $k \geq 1$, 或者为连续型随机变量有概率密度函数 $p(x)$, X 的特征函数为

$$f(t) = \begin{cases} \sum_k e^{itx_k} p_k, & \text{离散情形,} \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx, & \text{连续情形.} \end{cases}$$

例4.2.1 设随机变量 X 服从两点分布 $b(1, p)$, 给出 X 的特征函数.

解 显然 X 有分布列 $P(X = 1) = p = 1 - P(X = 0)$, 由定义, X 的特征函数为

$$f(t) = \mathbb{E}e^{itX} = e^{it \cdot 0} P(X = 0) + e^{it \cdot 1} P(X = 1) = 1 - p + pe^{it}.$$

□

例4.2.2 设随机变量 X 服从均匀分布 $U[0, 1]$, 求 X 的特征函数.

解 易知 X 有概率密度函数 $p(x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他情形.} \end{cases}$ 由定义, X 的特征函数为

$$f(t) = \mathbb{E}e^{itX} = \int e^{itx}p(x)dx = \int_0^1 e^{itx}dx = \begin{cases} \frac{e^{it} - 1}{it}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases} \quad \square$$

例4.2.3 求标准正态分布 $N(0, 1)$ 的特征函数.

解 由复值函数 e^{iy} 的展开式, 即

$$e^{iy} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(iy)^k}{k!},$$

标准正态分布 $N(0, 1)$ 的特征函数为

$$\begin{aligned} f(t) &= \mathbb{E}e^{itX} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(it)^k}{k!} \mathbb{E}X^k = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(it)^{2j}}{(2j)!} \mathbb{E}X^{2j} \\ &= \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(it)^{2j}}{(2j)!} (2j-1)!! = \sum_{j=0}^{\infty} \frac{(-t^2/2)^j}{j!} \\ &= \exp\{-t^2/2\}, \end{aligned}$$

这里用到了标准正态分布 $N(0, 1)$ 的 n 阶矩

$$\mathbb{E}X^n = \begin{cases} (n-1)!!, & \text{若 } n \text{ 是偶数,} \\ 0, & \text{若 } n \text{ 是奇数.} \end{cases} \quad \square$$

4.2.2 性质

定理4.2.1 特征函数的性质

下面为了不引起混乱, 我们有时候将 X 的特征函数写为 $f_X(t)$, 其他记号不言自明. 特征函数有下列性质:

- (1) $f(0) = 1$ 和 $|f(t)| \leq 1$.
- (2) $f(-t) = \overline{f(t)}$, 这里 $\overline{f(t)}$ 表示 $f(t)$ 的共轭.
- (3) 设 a 和 b 都是常数, $Y = aX + b$, 则 $f_Y(t) = e^{ibt}f_X(at)$.
- (4) 若随机变量 X 与 Y 相互独立, 则 $X + Y$ 的特征函数 $f_{X+Y}(t) = f_X(t)f_Y(t)$, 即相互独立的随机变量的和的特征函数等于各自特征函数的乘积.
- (5) 设随机变量 X 的 k 阶矩 $\mu_k = \mathbb{E}X^k$ 存在, 则对任意的 $j: 1 \leq j \leq k$, 特征函数 $f(t)$ 的 j 阶导数存在, 且 $f^{(j)}(0) = i^j \mu_j$.

证明 由定义, (1), (2), (3)和(4)显然成立.

(5) 由于高阶矩存在蕴含低阶矩存在, 故我们只需证明 $j = k$ 的情形. 不失一般性, 我们设 X 有概率密度函数 $p(x)$.

因为

$$\left| \frac{d^k}{dt^k} (e^{itx} p(x)) \right| = |i^k x^k e^{itx} p(x)| = |x^k| p(x),$$

和 EX^k 存在, 于是积分 $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^k}{dt^k} (e^{itx} p(x)) dx$ 作为 t 的函数在 $(-\infty, \infty)$ 上一致收敛. 故 $f(t)$ 的 k 阶导数存在且

$$f^{(k)}(t) = \frac{d^k}{dt^k} \int_{-\infty}^{\infty} e^{itx} p(x) dx = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{d^k}{dt^k} (e^{itx} p(x)) dx = i^k \int_{-\infty}^{\infty} x^k e^{itx} p(x) dx.$$

特别地, $f^{(k)}(0) = i^k EX^k$. $\square$

例4.2.4 求均匀分布 $U(a, b)$ 和正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数.

解 若 X 服从均匀分布 $U(a, b)$, 则易知 $\frac{X-a}{b-a}$ 服从均匀分布 $U(0, 1)$, 于是由性质(3)和例4.2.2知, $X = (b-a) \cdot \frac{X-a}{b-a} + a$ 的特征函数为

$$f(t) = \begin{cases} e^{iat} \cdot \frac{e^{i(b-a)t} - 1}{it(b-a)}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases} = \begin{cases} \frac{e^{ibt} - e^{iat}}{it(b-a)}, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}.$$

类似地, 注意到 $X = \sigma \cdot \frac{X-\mu}{\sigma} + \mu$, 且若 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 则 $\frac{X-\mu}{\sigma}$ 服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 由性质(3)和例4.2.3知, 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 的特征函数为

$$f(t) = e^{i\mu t} \exp\{-(\sigma t)^2/2\} = \exp\left\{i\mu t - \frac{\sigma^2 t^2}{2}\right\}.$$

$\square$

例4.2.5 求二项分布 $b(n, p)$ 的特征函数.

解 由二项分布的可加性, 性质(4)和例4.2.1知, 二项分布 $b(n, p)$ 的特征函数为 $f(t) = (1-p + pe^{it})^n$. $\square$

例4.2.6 设 X 的概率密度函数为 $p(x) = \begin{cases} x, & 0 < x < 1, \\ 2-x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 求 X 的特征函数.

解 设 X_1 与 X_2 相互独立, 且都服从均匀分布 $U(0, 1)$. 由注记3.4.4知, $X_1 + X_2$ 与 X 同分布. 于是由性质(4)和例4.2.2知, X 的特征函数亦即 $X_1 + X_2$ 的特征函数为

$$f(t) = \begin{cases} \left(\frac{e^{it} - 1}{it}\right)^2, & t \neq 0, \\ 1, & t = 0. \end{cases}.$$

$\square$

下面的定理表明任何概率分布的特征函数都是非负定的.

定理4.2.2 设 $f(t)$ 是随机变量 X 的特征函数, 则 $f(t)$ 是非负定的, 即对任意的正整数 n , 任意的 n 个复数 $z_1, z_2, \dots, z_n$ 和 n 个实数 $t_1, t_2, \dots, t_n$,

$$\sum_{i,j=1}^n f(t_i - t_j) z_i \bar{z}_j \geq 0.$$

证明 不妨设 X 有概率密度函数 $p(x)$, 结论由

$$\sum_{i,j=1}^n f(t_i - t_j) z_i \bar{z}_j = \sum_{i,j=1}^n z_i \bar{z}_j \int e^{i(t_i - t_j)x} p(x) dx = \int \left| \sum_{i=1}^n z_i e^{it_i x} \right|^2 p(x) dx \geq 0$$

立得. $\square$

接下来, 我们给出唯一性定理, 它表明概率分布与特征函数相互唯一确定. 这个定理的证明这里略去, 读者可以参考Resnick [18]定理9.5.1.

定理4.2.3 (唯一性定理)

概率分布唯一地由其特征函数确定. 详细地说, 设 f 是某概率分布 F 的特征函数, 则

$$F(x) = \lim_{y \rightarrow -\infty} \lim_{T \rightarrow \infty} \int_{-T}^T \frac{e^{-ity} - e^{-itx}}{i \cdot 2\pi t} f(t) dt,$$

对 F 的任何连续点 x 都成立.

特别地, 若 F 是一个分布函数, 且对应的特征函数是可积的, 则 F 具有概率密度函数. 即

推论4.2.1 设 f 是分布函数 F 对应的特征函数, 且 $\int_{-\infty}^{\infty} |f(t)| dt < \infty$, 则 F 有概率密度函数

$$p(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-itx} f(t) dt.$$

下面的连续性定理为我们提供了证明依分布收敛的一条途径. 证明可以参见Durrett [13] Theorem 3.3.6.

定理4.2.4 (连续性定理) (1) 设 $X_n \xrightarrow{d} X$, $f_n, n \geq 1$ 和 f 分别是随机变量 $X_n, n \geq 1$ 和 X 的特征函数, 则 $f_n(t) \rightarrow f(t), t \in \mathbb{R}$.

(2) 设 f 在0点连续, $f_n(t) \rightarrow f(t)$ 对任意的 $t \in \mathbb{R}$ 都成立, $f_n, n \geq 1$ 是随机变量 $X_n, n \geq 1$ 的特征函数, 则 $X_n \xrightarrow{d} X$, 这里随机变量 X 以 f 作为其特征函数.

注记4.2.4 连续性定理(2)中, 要求 f 在0点连续, 这是因为特征函数列的极限函数未必是特征函数.

例4.2.7 对任意的 $n \geq 1$, 设 $\{X_n, n \geq 1\}$ 是正态分布 $N(0, n)$ 随机变量序列. 于是 X_n 的特征函数为 $f_n(t) = e^{-nt^2/2}, n \geq 1$. 显然, f_n 的极限函数为 $1_{\{0\}}$. 但是, X_n 的分布函数 $F_n(x) = \Phi\left(\frac{x}{\sqrt{n}}\right)$ 且 $F_n(x) \rightarrow \Phi(0) = \frac{1}{2}$ 对任意的 $x \in \mathbb{R}$ 都成立. 然而常数 $\frac{1}{2}$ 不是任何分布的分布函数.

多维随机变量的特征函数, 我们定义如下:

定义4.2.3 设 $\mathbf{X} = (X_1, \dots, X_d)^T$ 是 d 维随机变量, 称

$$f(t_1, \dots, t_d) = \mathbb{E} e^{it^T \mathbf{X}} = \mathbb{E} \exp \left\{ i \sum_{i=1}^d t_i X_i \right\},$$

为 $\mathbf{X}$ 的特征函数, 这里 $\mathbf{t} = (t_1, \dots, t_d)^T \in \mathbb{R}^d$.

例4.2.8 设随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 1; 0, 1; \rho)$, 求 (X, Y) 的特征函数.

解 由定义, (X, Y) 的特征函数为

$$f(t_1, t_2) = \mathbb{E} \exp[i(t_1 X + t_2 Y)] = \exp \left\{ -\frac{t_1^2 + t_2^2 + 2\rho t_1 t_2}{2} \right\},$$

这里第二个等号是因为, 由定理3.8.1以及正态分布的线性不变性可知 $t_1 X + t_2 Y \sim N(0, t_1^2 + t_2^2 + 2\rho t_1 t_2)$, 进而由例4.2.4即得. $\square$